

线性代数1000b强化篇 - 特征值与特征向量

第7章 特征值与特征向量

(选择题)题目[1]: 伴随矩阵特征值与迹的关系

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ b & 2 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{bmatrix}$, 其中 $abc = -6$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 有非零特征值 ().

[A] -8

[B] 8

[C] -11

[D] 11

答案: [D]

主要思路: [计算 $|A|$ 判定矩阵奇异性; 利用伴随矩阵的性质, 当 $r(A) = 2$ 时 $r(A^*) = 1$, A^* 只有一个非零特征值, 且该特征值等于 $\text{tr}(A^*)$, 即 A 的主对角线元素代数余子式之和]

解题步骤:

[1] 计算矩阵 A 的行列式:

按第 1 行展开计算 $|A|$:

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ c & 3 \end{vmatrix} + a \cdot \begin{vmatrix} b & 2 \\ 0 & c \end{vmatrix} = 6 + abc$$

已知 $abc = -6$, 代入得:

$$|A| = 6 + (-6) = 0$$

因此矩阵 A 不可逆。

[2] 分析伴随矩阵 A^* 的特征值结构:

因为 $|A| = 0$, 且容易看出 A 存在非零的 2 阶子式 (例如左上角 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ b & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$), 故 $r(A) = 2$ 。

由矩阵与其伴随矩阵秩的关系可知:

$$r(A^*) = 1$$

因此, 3 阶矩阵 A^* 的零空间维数为 $3 - 1 = 2$, 即 A^* 有且仅有一个非零特征值 λ^* , 其余两个特征值均为 0。

[3] 利用迹计算非零特征值:

矩阵的迹等于其全部特征值之和, 故:

$$\lambda^* = \lambda^* + 0 + 0 = \text{tr}(A^*)$$

伴随矩阵的主对角线元素分别为 A 中各主对角元素的代数余子式 A_{11}, A_{22}, A_{33} :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ c & 3 \end{vmatrix} = 6$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & a \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ b & 2 \end{vmatrix} = 2$$

因此：

$$\text{tr}(\mathbf{A}^*) = A_{11} + A_{22} + A_{33} = 6 + 3 + 2 = 11$$

故 $\mathbf{A}^*$ 的非零特征值为 11。

综上所述，正确选项为 [D]。

(选择题) 题目 [2]: 矩阵可对角化与重特征值几何重数

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ a & 4 & b \\ -3 & -6 & 8 \end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量， $\lambda = 2$ 是 $\mathbf{A}$ 的二重特征值，则 ()。

[A] $a = 1, b = -2$

[B] $a = -1, b = 2$

[C] $a = 2, b = -1$

[D] $a = -2, b = 1$

答案: [A]

主要思路: [3阶矩阵有3个线性无关特征向量等价于可相似对角化; 二重特征值 $\lambda = 2$ 对应的特征子空间维数必须为 2, 即 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 3 - 2 = 1$; 由特征矩阵各行成比例即可确定未知参数 a, b]

解题步骤:

[1] 分析可对角化对特征子空间维数的要求:

因为 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量，所以 $\mathbf{A}$ 可相似对角化。

对于 $\mathbf{A}$ 的二重特征值 $\lambda = 2$ ，其几何重数必须等于代数重数 2。

因此，特征子空间（即齐次线性方程组 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间）维数必为 2:

$$n - r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 3 - r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 2 \implies r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1$$

[2] 写出特征矩阵并利用秩的条件确定参数:

计算特征矩阵 $2\mathbf{E} - \mathbf{A}$:

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2-1 & 2 & -2 \\ -a & 2-4 & -b \\ 3 & 6 & 2-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -a & -2 & -b \\ 3 & 6 & -6 \end{bmatrix}$$

观察第 1 行与第 3 行:

第 1 行为 $[1, 2, -2]$ ，第 3 行为 $[3, 6, -6] = 3 \times [1, 2, -2]$ 。

要使矩阵的秩为 1，第 2 行 $[-a, -2, -b]$ 必须也是第 1 行的常数倍。

比较第 2 列元素: $-2 = -1 \times 2$, 故比例系数必为 -1 :

$$[-a, -2, -b] = -1 \times [1, 2, -2] = [-1, -2, 2]$$

由此立得:

$$-a = -1 \implies a = 1$$

$$-b = 2 \implies b = -2$$

综上所述, $a = 1, b = -2$, 正确选项为 [A]。

(选择题)题目 [3]: 利用特征向量构造非齐次线性方程组的通解

设 A 是 3 阶矩阵, 有特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 以下 k, k_1, k_2 为任意常数, 则非齐次线性方程组 $Ax = \xi_2 + \xi_3$ 的通解是 ()。

[A] $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \xi_3$

[B] $k_1\xi_1 + k_2\xi_3 + \xi_2$

[C] $k\xi_1 - \xi_2 + \xi_3$

[D] $k\xi_1 + \xi_2 - \xi_3$

答案: [D]

主要思路: [非齐次线性方程组的通解为导出齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解; 由特征值定义构造特解 x_0 , 齐次方程通解由零特征值对应的特征向量张成]

解题步骤:

[1] 求解导出齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解:

已知 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$, 三个特征值互不相同。

矩阵 A 的秩为 $r(A) = 2$ 。

零特征值 $\lambda_1 = 0$ 对应的特征向量为 ξ_1 , 满足 $A\xi_1 = 0\xi_1 = 0$ 。

因此, $Ax = 0$ 的基础解系仅含 1 个向量 ξ_1 , 其通解为 $k\xi_1$ (k 为任意常数)。

[2] 寻找非齐次方程组 $Ax = \xi_2 + \xi_3$ 的一个特解:

根据特征向量的定义:

$$A\xi_2 = 1 \cdot \xi_2 = \xi_2$$

$$A\xi_3 = -1 \cdot \xi_3 = -\xi_3 \implies A(-\xi_3) = \xi_3$$

利用线性代数算子的线性性质, 两式相加:

$$A(\xi_2 - \xi_3) = A\xi_2 + A(-\xi_3) = \xi_2 + \xi_3$$

因此, $x_0 = \xi_2 - \xi_3$ 是方程组 $Ax = \xi_2 + \xi_3$ 的一个特解。

[3] 写出非齐次线性方程组的通解:

$$x = k\xi_1 + x_0 = k\xi_1 + \xi_2 - \xi_3 \quad (k \text{ 为任意常数})$$

综上所述，正确选项为 [D]。

(选择题)题目[4]: 相似对角化变换矩阵的构造

设 A 是 3 阶矩阵, $Ax = 0$ 有通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ (k_1, k_2 为任意常数), $A\xi_3 = \xi_3$, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } P \text{ 是 ()}.$$

[A] $[\xi_1, \xi_2, \xi_1 + \xi_3]$

[B] $[\xi_2, \xi_3, \xi_1]$

[C] $[\xi_1 + \xi_2, -\xi_2, 2\xi_3]$

[D] $[\xi_1 + \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3]$

答案: [C]

主要思路: [可逆变换矩阵 $P = [p_1, p_2, p_3]$ 的列向量必须依次为对应于特征值 $0, 0, 1$ 的线性无关特征向量; 前两列必须是齐次方程的线性无关解, 第三列必须是 $\lambda = 1$ 的特征向量]

解题步骤:

[1] 分析相似关系与变换矩阵各列的对应关系:

关系式 $P^{-1}AP = \text{diag}(0, 0, 1)$ 等价于:

$$AP = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

设 $P = [p_1, p_2, p_3]$, 则:

$$[Ap_1, Ap_2, Ap_3] = [0, 0, p_3]$$

即 p_1, p_2 必须是 $Ax = 0$ 的解, 且 p_1, p_2 线性无关;

p_3 必须满足 $Ap_3 = p_3$ (即属于特征值 1 的非零特征向量), 且 p_1, p_2, p_3 线性无关。

[2] 检验各选项:

已知 $Ax = 0$ 的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 故 p_1, p_2 只能是 ξ_1, ξ_2 的线性组合。

对选项 [C]:

$$p_1 = \xi_1 + \xi_2, \quad p_2 = -\xi_2, \quad p_3 = 2\xi_3.$$

检验特征方程:

$$Ap_1 = A(\xi_1 + \xi_2) = 0 + 0 = 0$$

$$Ap_2 = A(-\xi_2) = 0$$

$$Ap_3 = A(2\xi_3) = 2\xi_3 = p_3$$

检验线性无关性：

$$[p_1, p_2, p_3] = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

变换矩阵行列式为 $1 \times (-1) \times 2 = -2 \neq 0$ ，故 P 必可逆。

对选项 [A]、[B]、[D]：

[A] 中第 3 列 $\xi_1 + \xi_3$ 满足 $A(\xi_1 + \xi_3) = \xi_3 \neq \xi_1 + \xi_3$ ，不是特征向量；

[B] 中第 2 列是属于特征值 1 的向量，与对角线上特征值顺序不匹配；

[D] 中第 2 列 $\xi_2 - \xi_3$ 不是齐次方程的解。

综上所述，正确选项为 [C]。

(填空题)题目 [5]: 特殊行矩阵与特征向量求矩阵的迹

设 3 阶矩阵 A 的某一整行元素全是 1，且 A 有 3 个特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，则 A 的迹 $\text{tr}(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 3

主要思路: [利用“某一行元素全为 1”的条件，该行与列向量相乘的结果即为该列向量所有元素之和；分别计算各特征向量元素和，结合特征方程确定对应特征值，再求和得到矩阵的迹]

解题步骤:

[1] 分析整行全为 1 的性质:

设矩阵 A 的第 i 行元素全为 1，即第 i 行为 $r_i = [1, 1, 1]$ 。

对于 A 的任意特征向量 ξ 及其对应特征值 λ ，由 $A\xi = \lambda\xi$ ，比较第 i 个分量可得：

$$r_i \xi = \lambda \xi_i \implies \sum_{j=1}^3 \xi_j = \lambda \xi_i$$

即：特征向量各分量之和，必须等于特征值 λ 与该向量第 i 个分量的乘积。

[2] 确定全为 1 的行号 i ：

计算三个特征向量各分量之和：

对 $\xi_1 = [1, 0, -1]^T$ ：分量和为 $1 + 0 + (-1) = 0$ ；

对 $\xi_2 = [1, 0, 1]^T$ ：分量和为 $1 + 0 + 1 = 2$ ；

对 $\xi_3 = [1, -1, 1]^T$ ：分量和为 $1 + (-1) + 1 = 1$ 。

若 $i = 2$ (即第 2 行全为 1)：

对 ξ_2 ，其第 2 个分量为 0，则 $\lambda_2 \times 0 = 2$ ，无解矛盾！

因此第 2 行不可能全为 1， i 只能是 1 或 3。

[3] 计算特征值并求迹：

(1) 若 $i = 1$ (第 1 行全为 1)：

对 ξ_1 ：第 1 个分量为 1，故 $\lambda_1 \times 1 = 0 \implies \lambda_1 = 0$ ；

对 ξ_2 ：第 1 个分量为 1，故 $\lambda_2 \times 1 = 2 \implies \lambda_2 = 2$ ；

对 ξ_3 ：第 1 个分量为 1，故 $\lambda_3 \times 1 = 1 \implies \lambda_3 = 1$ 。

(2) 若 $i = 3$ (第 3 行全为 1) :

对 ξ_1 : 第 3 个分量为 -1 , 故 $\lambda_1 \times (-1) = 0 \implies \lambda_1 = 0$;

对 ξ_2 : 第 3 个分量为 1 , 故 $\lambda_2 \times 1 = 2 \implies \lambda_2 = 2$;

对 ξ_3 : 第 3 个分量为 1 , 故 $\lambda_3 \times 1 = 1 \implies \lambda_3 = 1$ 。

在两种情况下, 矩阵 A 的特征值均为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$ 。

根据矩阵的迹等于特征值之和:

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 + 2 + 1 = 3$$

(解答题) 题目 [6]: 已知部分矩阵元素与特征向量反求矩阵

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ 有特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。

(1) 求 A 的对应于 $\xi_i (i = 1, 2, 3)$ 的特征值;

(2) 求 $Ax = 0$ 的通解;

(3) 求 A 。

答案:

(1) $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$;

(2) 通解为 $x = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (c_1, c_2 为任意常数);

(3) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & -6 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$ 。

主要思路:

[(1) 利用 A 的第 1 行已知元素, 与各特征向量作内积, 由第 1 个分量直接定出特征值;

(2) 零特征值对应的特征向量张成齐次方程的解空间;

(3) 利用相似对角化公式 $A = P\Lambda P^{-1}$ 反求矩阵 A]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求特征值:

已知 A 的第 1 行为 $r_1 = [1, -2, 3]$ 。

设 ξ_i 对应的特征值为 λ_i , 由 $A\xi_i = \lambda_i\xi_i$, 比较两端第 1 个分量得 $r_1\xi_i = \lambda_i\xi_{i1}$:

对 ξ_1 : $r_1\xi_1 = 1(1) - 2(2) + 3(1) = 0 \implies \lambda_1 \times 1 = 0 \implies \lambda_1 = 0$;

对 ξ_2 : $r_1\xi_2 = 1(-1) - 2(1) + 3(1) = 0 \implies \lambda_2 \times (-1) = 0 \implies \lambda_2 = 0$;

对 ξ_3 : $r_1\xi_3 = 1(-1) - 2(2) + 3(2) = 1 \implies \lambda_3 \times (-1) = 1 \implies \lambda_3 = -1$ 。

因此, 特征值分别为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$ 。

[2] 求解第 (2) 问: 求 $Ax = 0$ 的通解:

因为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 所以 ξ_1, ξ_2 满足 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$ 。

又 ξ_1, ξ_2 显然线性无关, 且 $\lambda_3 = -1 \neq 0 \implies r(A) \geq 1$ 。

因此解空间维数 $n - r(A) = 3 - 1 = 2$ (或 $3 - r(A) = 2$), ξ_1, ξ_2 构成基础解系。

方程组 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

[3] 求解第 (3) 问: 求矩阵 A :

构造变换矩阵 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

计算行列式: $|P| = 1(2-2) - (-1)(4-2) + (-1)(2-1) = 0 + 2 - 1 = 1$ 。

计算 P^{-1} :

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -4 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

由 $A = P\Lambda P^{-1}$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(0, 0, -1)$:

$$A = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} P^{-1} = [-0, -0, -\xi_3] P^{-1} = -\xi_3 \cdot (P^{-1} \text{ 的第3行})$$

$$-\xi_3 \cdot [1, -2, 3] = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} [1, -2, 3] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & -6 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$$

(填空题)题目 [7]: 抽象向量变换矩阵的相似对角矩阵

设 A 是 3 阶不可逆矩阵, α, β 是 3 维线性无关列向量, 满足 $A\alpha = \beta, A\beta = \alpha$, 且 $A \sim \Lambda$, 则 $\Lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (对角线上元素顺序可任意排列)

主要思路: [由 $A(\alpha \pm \beta) = \pm(\alpha \pm \beta)$ 直接求出特征值 1 与 -1 ; 结合不可逆条件确定第三个特征值为 0; 特征值互异直接得出对角矩阵]

解题步骤:

[1] 构造特征值与特征向量:

已知 $A\alpha = \beta, A\beta = \alpha$ 。

两式相加:

$$A(\alpha + \beta) = \beta + \alpha = 1 \cdot (\alpha + \beta)$$

因为 α, β 线性无关, 所以 $\alpha + \beta \neq 0$ 。

因此 $\lambda_1 = 1$ 是 A 的特征值, 对应的特征向量为 $\alpha + \beta$ 。

两式相减:

$$A(\alpha - \beta) = \beta - \alpha = -1 \cdot (\alpha - \beta)$$

因为 α, β 线性无关, 所以 $\alpha - \beta \neq 0$ 。

因此 $\lambda_2 = -1$ 是 A 的特征值, 对应的特征向量为 $\alpha - \beta$ 。

[2] 确定第三个特征值:

已知 A 是 3 阶不可逆矩阵, 故 $|A| = 0$ 。

根据矩阵行列式等于特征值乘积：

$$|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0 \implies 1 \times (-1) \times \lambda_3 = 0 \implies \lambda_3 = 0$$

[3] 写出相似对角矩阵：

由于 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 具有 3 个互不相同的特征值 $1, -1, 0$ ，故 $\mathbf{A}$ 必定可以相似对角化，相似于对角矩阵：

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(选择题)题目 [8]: 矩阵乘积可交换性与特征向量充要性

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 n 阶矩阵， $|\mathbf{B}| \neq 0$ ， α 为 n 维非零列向量，则“ α 是 $\mathbf{AB}$ 的特征向量”是“ $\mathbf{B}\alpha$ 是 $\mathbf{BA}$ 的特征向量”的 ()。

- [A] 充分必要条件
- [B] 充分非必要条件
- [C] 必要非充分条件
- [D] 既非充分又非必要条件

答案: [A]

主要思路: [利用特征向量定义写出 $(\mathbf{AB})\alpha = \lambda\alpha$ ，两端左乘 $\mathbf{B}$ 得 $(\mathbf{BA})(\mathbf{B}\alpha) = \lambda(\mathbf{B}\alpha)$ ；由 $\mathbf{B}$ 可逆保证向量非零性与等式双向等价推导]

解题步骤:

[1] 证明充分性:

若 α 是 $\mathbf{AB}$ 的特征向量，则存在常数 λ ，使得：

$$(\mathbf{AB})\alpha = \lambda\alpha \quad (\alpha \neq 0)$$

两边同时左乘矩阵 $\mathbf{B}$ ：

$$\mathbf{B}(\mathbf{AB}\alpha) = \mathbf{B}(\lambda\alpha) \implies (\mathbf{BA})(\mathbf{B}\alpha) = \lambda(\mathbf{B}\alpha)$$

因为 $|\mathbf{B}| \neq 0$ 且 $\alpha \neq 0$ ，由矩阵可逆性质可知：

$$\mathbf{B}\alpha \neq 0$$

因此， $\mathbf{B}\alpha$ 是 $\mathbf{BA}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量。充分性成立。

[2] 证明必要性:

若 $\mathbf{B}\alpha$ 是 $\mathbf{BA}$ 的特征向量，则存在常数 μ ，使得：

$$(\mathbf{BA})(\mathbf{B}\alpha) = \mu(\mathbf{B}\alpha)$$

利用结合律变形为：

$$\mathbf{B}(\mathbf{AB}\alpha) = \mathbf{B}(\mu\alpha) \implies \mathbf{B}(\mathbf{AB}\alpha - \mu\alpha) = 0$$

因为 $|B| \neq 0$, 在两边左乘 B^{-1} :

$$AB\alpha - \mu\alpha = 0 \implies (AB)\alpha = \mu\alpha$$

已知 $\alpha \neq 0$, 因此 α 是 AB 的对应于特征值 μ 的特征向量。必要性成立。

综上所述, 为充分必要条件, 正确选项为 [A]。

(解答题) 题目 [9]: 矩阵高次幂递推与初始值分析

设
$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{bmatrix}.$$

(1) 当 $\begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = 2 \end{cases}$ 时, 求 x_{100}, y_{100} ;

(2) 当 $\begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = 1 \end{cases}$ 时, 求 x_{100} .

答案:

(1) $x_{100} = 5^{100}, y_{100} = 2 \cdot 5^{100}$;

(2) $x_{100} = \frac{2 \cdot 5^{100} + 1}{3}.$

主要思路:

[通过相似对角化求状态转移矩阵的特征值与特征向量; 将初始向量分解为特征向量的线性组合, 利用 $M^n \xi = \lambda^n \xi$ 快速求解]

解题步骤:

[1] 计算矩阵 $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量:

特征多项式为:

$$|\lambda E - M| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -4 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3) - 8 = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = (\lambda - 5)(\lambda + 1) = 0$$

解得特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1$ 。

求特征向量:

当 $\lambda_1 = 5$ 时, $(5E - M)x = 0 \implies \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} x = 0$, 得 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$;

当 $\lambda_2 = -1$ 时, $(-1E - M)x = 0 \implies \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -4 & -4 \end{bmatrix} x = 0$, 得 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

[2] 求解第 (1) 问:

由递推关系可知 $\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = M^n \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$ 。

当 $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \xi_1$ 时:

$$\begin{bmatrix} x_{100} \\ y_{100} \end{bmatrix} = M^{100} \xi_1 = \lambda_1^{100} \xi_1 = 5^{100} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^{100} \\ 2 \cdot 5^{100} \end{bmatrix}$$

故 $x_{100} = 5^{100}, y_{100} = 2 \cdot 5^{100}$ 。

[3] 求解第 (2) 问:

当 $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时, 将其用特征向量基分解:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ 2c_1 - c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow c_1 = \frac{2}{3}, c_2 = \frac{1}{3}$$

因此:

$$\begin{bmatrix} x_{100} \\ y_{100} \end{bmatrix} = M^{100} \left(\frac{2}{3} \xi_1 + \frac{1}{3} \xi_2 \right) = \frac{2}{3} \cdot 5^{100} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \cdot (-1)^{100} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

提取第 1 个分量 x_{100} :

$$x_{100} = \frac{2}{3} \cdot 5^{100} \times 1 + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{2 \cdot 5^{100} + 1}{3}$$

第8章 相似理论

(选择题) 题目 [1]: 分块上三角矩阵可相似对角化的充分必要条件

设 A, B, D 均为 2 阶矩阵, $|A| \neq |B|, |A| < 0, |B| < 0, C = \begin{bmatrix} A & D \\ O & B \end{bmatrix}$, 则 " $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ " 是 " C 可以相似对角化" 的 ().

[A] 充分非必要条件

[B] 必要非充分条件

[C] 充分必要条件

[D] 既非充分又非必要条件

答案: [A]

主要思路: [利用分块上三角矩阵特征值即为对角块特征值之并; 结合 2 阶方阵特征方程判别式 $\Delta = (\text{tr})^2 - 4| \cdot | > 0$ 说明 A, B 各有两个不同实根; 若迹相等且行列式不等, 则两者的特征值无交集, 从而 C 有 4 个互异特征值, 必可相似对角化]

解题步骤:

[1] 分析 2 阶矩阵 A 与 B 的特征值结构:

对任意 2 阶矩阵 M , 其特征方程为 $\lambda^2 - \text{tr}(M)\lambda + |M| = 0$.

其判别式为 $\Delta = (\text{tr}(M))^2 - 4|M|$.

因为已知 $|A| < 0, |B| < 0$, 所以 $\Delta_A > 0, \Delta_B > 0$.

这表明 A 具有两个互异的实特征值 $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$;

同理, B 也具有两个互异的实特征值 $\mu_1 < 0 < \mu_2$.

[2] 验证充分性:

分块上三角矩阵 $C = \begin{bmatrix} A & D \\ O & B \end{bmatrix}$ 的特征多项式为:

$$|\lambda E - C| = |\lambda E - A| \cdot |\lambda E - B|$$

故 C 的 4 个特征值由 A 的特征值与 B 的特征值组成。

若 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B})$, 假设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 存在公共特征值 λ_0 , 则:

$$\begin{cases} \lambda_0^2 - \text{tr}(\mathbf{A})\lambda_0 + |\mathbf{A}| = 0 \\ \lambda_0^2 - \text{tr}(\mathbf{B})\lambda_0 + |\mathbf{B}| = 0 \end{cases}$$

两式相减得:

$$[\text{tr}(\mathbf{B}) - \text{tr}(\mathbf{A})]\lambda_0 + (|\mathbf{A}| - |\mathbf{B}|) = 0$$

因为 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B})$, 上式化为 $|\mathbf{A}| - |\mathbf{B}| = 0 \implies |\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$, 这与题设 $|\mathbf{A}| \neq |\mathbf{B}|$ 产生矛盾!

因此, 当 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B})$ 时, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 绝不可能有公共特征值。

这意味着 4 阶方阵 $\mathbf{C}$ 具有 4 个两两互不相同的特征值!

由线性代数基本定理, 具有 n 个互异特征值的 n 阶方阵必可相似对角化。故充分性成立。

[3] 验证必要性 (举反例):

若 $\mathbf{C}$ 可以相似对角化, 是否一定有 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B})$?

取 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ($|\mathbf{A}| = -1 < 0, \text{tr}(\mathbf{A}) = 0$);

取 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ($|\mathbf{B}| = -4 < 0, \text{tr}(\mathbf{B}) = 0$) ...等等, 取迹不相等的例子:

取 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ($|\mathbf{A}| = -2 < 0, \text{tr}(\mathbf{A}) = 1$);

取 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ($|\mathbf{B}| = -6 < 0, \text{tr}(\mathbf{B}) = 1$) ...再变一下:

取 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ($|\mathbf{A}| = -2 < 0, \text{tr}(\mathbf{A}) = -1$);

取 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ($|\mathbf{B}| = -3 < 0, \text{tr}(\mathbf{B}) = 2$), 令 $\mathbf{D} = \mathbf{O}$ 。

此时 $|\mathbf{A}| \neq |\mathbf{B}|$, 且 $\text{tr}(\mathbf{A}) = -1 \neq 2 = \text{tr}(\mathbf{B})$ 。

$\mathbf{C} = \text{diag}(1, -2, 3, -1)$ 是对角矩阵, 显然可以相似对角化!

因此必要性不成立。

综上所述, 为充分非必要条件, 正确选项为 [A]。

(选择题) 题目 [2]: 同一可逆矩阵同时相似对角化的判定

以下两个矩阵, 可用同一可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 相似对角化的是 ()。

[A] $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

[B] $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

[C] $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

[D] $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

答案: [C]

主要思路: [实对称矩阵必可相似对角化; 两个可对角化矩阵可用同一可逆矩阵对角化的充要条件是它们可交换, 即 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$; 直接检验两矩阵乘积的交换性即可锁定选项]

解题步骤:

[1] 同时相似对角化的判定定理:

若两个 n 阶矩阵 A, B 均可相似对角化, 则存在同一个可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角矩阵的充要条件是:

$$AB = BA$$

即矩阵 A 与 B 可交换。

题目中所有选项给出的矩阵均为实对称矩阵, 因而均必定可以相似对角化。因此只需检验哪一组矩阵满足可交换性 $AB = BA$ 。

[2] 检验各选项的乘积:

对选项 [A]:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \neq AB$$

不可交换。

对选项 [B]:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \neq AB$$

不可交换。

对选项 [C]:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+1 & 0+0 \\ -1+1 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+1 & -1+1 \\ 0+0 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

满足 $AB = BA = E$, 两者互为逆矩阵且可交换!

因此选项 [C] 中的两矩阵可用同一可逆矩阵 P 相似对角化。

综上所述, 正确选项为 [C]。

(选择题)题目[3]: 相似矩阵的识别与若尔当块结构辨析

(1) 下列矩阵中与矩阵 $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 相似的是 ()。

$$[A] \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[B] \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$[C] \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[D] \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 下列矩阵中, 与 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 不相似的是 ().

$$[A] \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$[B] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[C] \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$[D] \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

答案: (1) [C]; (2) [D]

主要思路:

[(1) 矩阵 $\mathbf{M}$ 的秩为 1, 迹为 1, 特征值为 1, 0, 0, 零特征值的几何重数为 $3 - 1 = 2$, 可相似对角化为 $\text{diag}(1, 0, 0)$; 比对各选项的特征值与几何重数;

(2) 目标矩阵具有重特征值 2 且几何重数为 1 (不可对角化); 检查各选项特征值, 选项 [D] 特征多项式产生复根, 与原矩阵实特征值不符]

解题步骤:

[1] 解答第 (1) 小题:

矩阵 $\mathbf{M}$ 的秩 $r(\mathbf{M}) = 1$, 迹 $\text{tr}(\mathbf{M}) = 1$ 。

因为 $r(\mathbf{M}) = 1$, 所以 $\lambda = 0$ 至少是二重特征值。

由迹等于特征值之和, 非零特征值必为 $\text{tr}(\mathbf{M}) - 0 - 0 = 1$ 。

零特征值 $\lambda = 0$ 对应的解空间维数为 $3 - r(\mathbf{M}) = 3 - 1 = 2$, 等于其代数重数。

因此 $\mathbf{M}$ 可相似对角化, 相似于 $\mathbf{A} = \text{diag}(1, 0, 0)$ 。

分析选项:

[A] 中 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 2 \neq 1$;

[B] 中 $\text{tr}(\mathbf{B}) = 3 \neq 1$;

[D] 中第 1 行与第 2 行线性无关, 其秩为 $2 \neq 1$;

[C] 中矩阵 $\mathbf{C} = \mathbf{M}^T$, 其秩为 1, 迹为 1, 特征值同样为 1, 0, 0 且几何重数为 2, 同样相似于 $\text{diag}(1, 0, 0)$ 。故 $\mathbf{M} \sim \mathbf{C}$ 。

故 (1) 选 [C]。

[2] 解答第 (2) 小题:

$$\text{设目标矩阵为 } \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

其特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 。

对于二重特征值 $\lambda = 2$, $2\mathbf{E} - \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其秩为 2, 几何重数为 $3 - 2 = 1$ (不可对角化)。

考察选项 [D] 的特征多项式:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{D}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = [(\lambda - 2)^2 + 1](\lambda - 1)$$

其特征值为 $\lambda = 1, 2 \pm i$ (包含共轭虚根)。

而原矩阵的所有特征值均为实数, 因此 [D] 绝不可能与原矩阵相似。

故 (2) 选 [D]。

(填空题) 题目 [4]: 矩阵相似的不变量与循环矩阵特征值

设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & b & c \\ c & 2 & b \\ b & c & 2 \end{bmatrix}$ 相似, 则实向量 $[a, b, c] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $[1, 1, 1]$

主要思路: [利用相似矩阵迹相等求出 a ; 分析 $\mathbf{A}$ 的特征值; 利用实对称循环矩阵特征值均为实数的性质建立关于 b, c 的方程组求解]

解题步骤:

[1] 利用迹的不变量求 a :

因为 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 两矩阵的迹必相等:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B}) \implies a + 4 + 1 = 2 + 2 + 2 \implies a + 5 = 6 \implies a = 1$$

[2] 求矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值并判定其对角化性质:

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

其特征多项式为 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4)$ 。

特征值为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

对于二重特征值 $\lambda = 1$:

$$\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \implies r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1$$

解空间维数为 $3 - 1 = 2$, 故 $\mathbf{A}$ 可相似对角化, 相似于 $\text{diag}(4, 1, 1)$ 。

因此, 矩阵 $\mathbf{B}$ 也必须能相似对角化且特征值亦为 $4, 1, 1$ 。

[3] 利用矩阵 $\mathbf{B}$ 的特征值求解 b, c :

矩阵 $\mathbf{B}$ 是 3 阶循环矩阵, 其特征值为:

$$\lambda_k = 2 + b\omega^k + c\omega^{2k} \quad (k = 0, 1, 2), \quad \text{其中 } \omega = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

当 $k = 0$ 时:

$$\lambda_0 = 2 + b + c$$

因为特征值为 $4, 1, 1$, 必有最大特征值 $\lambda_0 = 4$ (若 $\lambda_0 = 1$, 则 $b + c = -1$, 其余两根实部为 $2 - \frac{b+c}{2} = \frac{5}{2} \neq 1$ 矛盾)。

故 $2 + b + c = 4 \implies b + c = 2$ 。

当 $k = 1, 2$ 时, 两特征值共轭:

$$\lambda_{1,2} = 2 - \frac{b+c}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}(b-c) = 2 - 1 \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}(b-c) = 1 \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}(b-c)$$

因为 B 的特征值全部为实数 $1, 1$, 虚部必须为 0 :

$$\frac{\sqrt{3}}{2}(b-c) = 0 \implies b = c$$

联立 $b + c = 2$ 与 $b = c$, 解得:

$$b = 1, \quad c = 1$$

因此, 实向量 $[a, b, c] = [1, 1, 1]$ 。

(解答题) 题目 [5]: 广义特征向量的线性无关性证明与伴随相似求解

设 3 阶矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 其中 α_1, α_2 分别是 3 阶矩阵 A 对应于特征值 -1 与 1 的特征向量, 且 $(A - E)\alpha_3 - \alpha_2 = 0$ 。

(1) 证明 P 可逆;

(2) 计算 $P^{-1}A^*P$ 。

答案:

(1) 证明见解题步骤;

$$(2) P^{-1}A^*P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

主要思路:

[(1) 设线性组合 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0$, 两端左乘 $(A - E)$, 利用特征向量性质消去变量, 证明系数全为 0 ;

(2) 得到 $AP = PJ$, 求出 $|A|$ 后利用 $A^* = |A|A^{-1}$ 转化为求逆矩阵]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 证明 P 可逆:

只需证明列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

设存在常数 c_1, c_2, c_3 使得:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

在式 (1) 两边同时左乘 $(A - E)$:

$$\text{已知 } A\alpha_1 = -\alpha_1 \implies (A - E)\alpha_1 = -2\alpha_1;$$

$$A\alpha_2 = \alpha_2 \implies (A - E)\alpha_2 = 0;$$

$$(A - E)\alpha_3 = \alpha_2.$$

代入得:

$$-2c_1\alpha_1 + c_3\alpha_2 = \mathbf{0} \quad (2)$$

因为 α_1, α_2 是属于不同特征值 -1 与 1 的特征向量, 由线性代数定理知它们线性无关。

因此由式 (2) 必须有:

$$-2c_1 = 0 \implies c_1 = 0, \quad c_3 = 0$$

将 $c_1 = 0, c_3 = 0$ 代回式 (1) 得:

$$c_2\alpha_2 = \mathbf{0}$$

因为特征向量 $\alpha_2 \neq \mathbf{0}$, 故必有 $c_2 = 0$ 。

因此, 关系式 (1) 中系数必须全为 0, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

故 3 阶方阵 P 可逆。

[2] 求解第 (2) 问: 计算 $P^{-1}A^*P$:

由题意, 有:

$$A\alpha_1 = -\alpha_1$$

$$A\alpha_2 = \alpha_2$$

$$A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$$

写成矩阵形式:

$$AP = A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3] = P \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

两边左乘 P^{-1} , 得:

$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

两边取行列式: $|A| = |J| = (-1) \times 1 \times 1 = -1$ 。

对于可逆矩阵 A , 其伴随矩阵满足 $A^* = |A|A^{-1} = -A^{-1}$ 。

因此:

$$P^{-1}A^*P = P^{-1}(-A^{-1})P = -(P^{-1}AP)^{-1} = -J^{-1}$$

求上三角矩阵 J 的逆:

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

取负号:

$$-J^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } P^{-1}A^*P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

(解答题) 题目 [6]: 矩阵变换关系下的相似对角化与相似变换矩阵求解

设 A, P 均为 3 阶矩阵, $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维列向量组且线性无关, 若 $A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [3\alpha_3, 2\alpha_2, \alpha_1]$.

(1) 证明 A 可相似于对角矩阵 Λ ;

(2) 若 $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^{-1}AC = \Lambda$, 并写出 Λ .

答案:

(1) 证明见解题步骤;

$$(2) \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{3}-1 & -\sqrt{3}-1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

主要思路:

[1] 将已知条件转化为矩阵形式 $AP = PB$, 证明中间矩阵 B 有 3 个互异实特征值;

(2) 求矩阵 B 的特征向量矩阵 T , 由相似变换复合得到 $C = PT$]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 证明 A 可相似对角化:

由已知条件:

$$AP = [3\alpha_3, 2\alpha_2, \alpha_1] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} = PB$$

$$\text{其中 } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

因为 P 的列向量组线性无关, 所以 P 可逆, 从而:

$$P^{-1}AP = B$$

计算矩阵 B 的特征多项式:

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -3 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3) = 0$$

解得 B 的 3 个特征值为:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \sqrt{3}, \quad \lambda_3 = -\sqrt{3}$$

因为 3 阶矩阵 B 具有 3 个两两互不相同的特征值, 所以 B 必定可以相似对角化。

由于相似具有传递性, $A \sim B \sim \Lambda = \text{diag}(2, \sqrt{3}, -\sqrt{3})$, 故 A 亦可相似于对角矩阵 Λ 。

[2] 求解第 (2) 问: 求可逆矩阵 C :

设矩阵 B 对应于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量为 t_1, t_2, t_3 :

$$\text{当 } \lambda_1 = 2 \text{ 时, } (2E - B)t = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} t = 0 \Rightarrow t_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$\text{当 } \lambda_2 = \sqrt{3} \text{ 时, } (\sqrt{3}E - B)t = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} - 2 & 0 \\ -3 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} t = 0 \Rightarrow t_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix};$$

$$\text{当 } \lambda_3 = -\sqrt{3} \text{ 时, } (-\sqrt{3}E - B)t = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -\sqrt{3} & 0 & -1 \\ 0 & -\sqrt{3} - 2 & 0 \\ -3 & 0 & -\sqrt{3} \end{bmatrix} t = 0 \Rightarrow t_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } T = [t_1, t_2, t_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix}, \text{ 则 } T^{-1}BT = \Lambda.$$

代入 $B = P^{-1}AP$:

$$T^{-1}P^{-1}APT = (PT)^{-1}A(PT) = \Lambda$$

因此, 所求可逆矩阵为 $C = PT$:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

(或者对 t_2, t_3 乘适当常数倍, 上述矩阵均为合法答案)。

(解答题) 题目 [7]: 矩阵方程与实对称矩阵的正交相似对角化

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $AB = A - B$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}(AB)P$ 为对角矩阵, 并写出该对角矩阵。

答案:

$$\text{对角矩阵为 } \Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{2} \end{bmatrix};$$

可逆矩阵为 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

主要思路:

[由 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ 得 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{B} = \mathbf{A} \implies \mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{E})^{-1}\mathbf{A}$, 因此 $\mathbf{AB} = \mathbf{A}^2(\mathbf{A} + \mathbf{E})^{-1}$; 求出实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值与正交特征向量, 利用矩阵函数性质求出对角矩阵与变换矩阵 $\mathbf{P}$]

解题步骤:

[1] 分析矩阵 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{A}$ 的函数关系:

已知 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$, 移项得:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{B} = \mathbf{A}$$

矩阵 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵。计算 $\mathbf{A}$ 的特征多项式:

观察各行元素之和均为 0, 故 $\lambda_1 = 0$ 是特征值, 对应特征向量为 $\xi_1 = [1, 1, 1]^T$ 。

迹 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 1 + (-2) = 0$ 。

计算 $|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}|$:

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -1 \\ 2 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

$r_1 - r_2$:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 3 - \lambda & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

$c_2 + c_1$:

$$(\lambda - 3) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda + 1 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)[(\lambda + 1)(\lambda + 2) - 2] = (\lambda - 3)(\lambda^2 + 3\lambda) = \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3)$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$ 。

因为特征值均不等于 -1 , 所以 $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| \neq 0$, $(\mathbf{A} + \mathbf{E})$ 可逆。

由此解得 $\mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{E})^{-1}\mathbf{A}$, 进而:

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}(\mathbf{A} + \mathbf{E})^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}^2(\mathbf{A} + \mathbf{E})^{-1}$$

[2] 求 $\mathbf{AB}$ 的特征值与对角矩阵:

根据矩阵函数的特征值性质, 若 $\mathbf{A}$ 的特征值为 λ , 则 $\mathbf{AB}$ 的特征值为:

$$\mu = \frac{\lambda^2}{\lambda + 1}$$

分别代入 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$:

$$\mu_1 = \frac{0^2}{0 + 1} = 0$$

$$\mu_2 = \frac{3^2}{3+1} = \frac{9}{4}$$

$$\mu_3 = \frac{(-3)^2}{-3+1} = -\frac{9}{2}$$

因此, 对角矩阵为 $\Lambda = \text{diag}(0, \frac{9}{4}, -\frac{9}{2})$ 。

[3] 求特征向量与变换矩阵 P :

矩阵 AB 与矩阵 A 拥有完全相同的特征向量:

对 $\lambda_1 = 0$: 由各行和为 0 得 $\xi_1 = [1, 1, 1]^T$;

对 $\lambda_2 = 3$: $(3E - A)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix} x = 0 \Rightarrow \xi_2 = [1, -1, 0]^T$;

对 $\lambda_3 = -3$: $(-3E - A)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} x = 0 \Rightarrow \xi_3 = [1, 1, -2]^T$ 。

取可逆矩阵 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, 即可使 $P^{-1}(AB)P = \Lambda$ 。

(解答题) 题目 [8]: 矩阵重特征值可对角化参数与同时对角化

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & b \end{bmatrix}$ 恰有 2 个不同的特征值且可相似对角化, $a > 0$, $(A + E)(E - B) = E$. 求:

(1) a, b 的值;

(2) 可以使 A, B 同时相似对角化的可逆矩阵 P .

答案:

(1) $a = 1, b = 1$;

(2) $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (各列成比例均可).

主要思路:

[(1) 计算分块三角矩阵 A 的特征值, 利用“仅有 2 个不同特征值且可相似对角化”及 $a > 0$ 确定二重特征值及其对应的几何重数, 定出 a, b ;

(2) 关系式表明 B 是 A 的多项式函数, 两者具有相同的特征向量; 求出 A 的 3 个线性无关特征向量拼成 P]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 a, b :

矩阵 A 按第 3 列展开计算特征多项式:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - b) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - b)[(\lambda - 2)^2 - 1] = (\lambda - b)(\lambda - 3)(\lambda - 1)$$

因此 A 的特征值为 $3, 1, b$ 。

已知 A 恰有 2 个不同的特征值, 故必定有 $b = 3$ 或 $b = 1$:

(1) 若 $b = 3$, 则 $\lambda = 3$ 是二重特征值。

因为 A 可相似对角化, 所以 $r(3E - A) = 3 - 2 = 1$ 。

$$3E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -a & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

要使其秩为 1, 第 3 行必须与第 1 行成比例, 故 $-a = 1 \implies a = -1$ 。

但这与已知 $a > 0$ 产生矛盾, 舍去!

(2) 若 $b = 1$, 则 $\lambda = 1$ 是二重特征值。

因为 A 可相似对角化, 所以 $r(E - A) = 3 - 2 = 1$ 。

$$E - A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -a & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

第 3 行必须与第 1 行成比例, 故 $-a = -1 \implies a = 1 > 0$, 符合题意!

因此, $a = 1, b = 1$ 。

[2] 求解第 (2) 问: 求可逆矩阵 P :

由 $(A + E)(E - B) = E$, 得:

$$E - B = (A + E)^{-1} \implies B = E - (A + E)^{-1}$$

因为 B 是 A 的函数, 故 A 的所有特征向量都是 B 的特征向量。

只需寻找 A 的 3 个线性无关特征向量:

当 $a = 1, b = 1$ 时, 特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

(1) 对单特征值 $\lambda_1 = 3$:

$$(3E - A)x = 0 \implies \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} x = 0 \implies \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2) 对二重特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$:

$$(E - A)x = 0 \implies \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} x = 0 \implies x_1 + x_2 = 0$$

自由未知量 x_2, x_3 :

取 $x_2 = 0, x_3 = 1$, 得 $\xi_2 = [0, 0, 1]^T$;

取 $x_2 = 1, x_3 = 0$, 得 $\xi_3 = [-1, 1, 0]^T$ (或取 $[1, -1, 0]^T$)。

$$\text{令 } P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

显然 $|P| = 1(-1) + 1(1) = 2 \neq 0$, P 可逆。

该矩阵 P 可同时将 A, B 相似对角化。

(解答题) 题目 [9]: 伴随矩阵相似参数与高次幂计算

若矩阵 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ a & 2 & -3 \end{bmatrix}$ 相似于矩阵 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 其中 $|\mathbf{A}| > 0$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $\mathbf{A}^{99}$.

答案:

(1) $a = 4$;

$$(2) \mathbf{A}^{99} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

主要思路:

[(1) 利用相似矩阵行列式相等 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{B}|$ 求出参数 a ;

(2) 由 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^2$ 求出 $|\mathbf{A}| = 1$, 利用 $\mathbf{A} = (\mathbf{A}^*)^{-1}$ 及 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$ 计算高次幂]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 a 的值:

因为 $\mathbf{A}^* \sim \mathbf{B}$, 所以两者的行列式相等:

$$|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{B}|$$

矩阵 $\mathbf{B}$ 为下三角矩阵, 其行列式为主对角线元素的乘积:

$$|\mathbf{B}| = (-1) \times 1 \times (-1) = 1$$

按第 2 行展开计算 $|\mathbf{A}^*|$:

$$|\mathbf{A}^*| = -1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ a & -3 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-9 + 2a) = 9 - 2a$$

由 $9 - 2a = 1$, 解得:

$$a = 4$$

[2] 求解第 (2) 问: 求 $\mathbf{A}^{99}$:

$$\text{当 } a = 4 \text{ 时, } \mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

因为 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{3-1} = |\mathbf{A}|^2 = 1$, 且已知 $|\mathbf{A}| > 0$, 所以:

$$|\mathbf{A}| = 1$$

根据伴随矩阵公式 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E} = \mathbf{E}$, 可得:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{A}^*)^{-1}$$

计算 $(\mathbf{A}^*)^2$:

$$(\mathbf{A}^*)^2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9+0-8 & 6-2-4 & -6+0+6 \\ 0+0+0 & 0+1+0 & 0+0+0 \\ 12+0-12 & 8-2-6 & -8+0+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{E}$$

因此 $(\mathbf{A}^*)^2 = \mathbf{E} \implies (\mathbf{A}^*)^{-1} = \mathbf{A}^*$ 。

从而：

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^*$$

两边平方得 $\mathbf{A}^2 = (\mathbf{A}^*)^2 = \mathbf{E}$ 。

因此：

$$\mathbf{A}^{99} = (\mathbf{A}^2)^{49} \mathbf{A} = \mathbf{E}^{49} \mathbf{A} = \mathbf{A} = \mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

(解答题) 题目[10]: 相似矩阵参数与方程解综合求矩阵幂

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 相似, 且 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x} + [b, -b, 2b]^T$ 的一个解为 $[0, -1, 1]^T$ 。

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求 $\mathbf{A}^{100}$ 。

答案:

(1) $a = -4, b = 1$;

$$(2) \mathbf{A}^{100} = \begin{bmatrix} -399 & 0 & -200 \\ 0 & 2^{100} & 0 \\ 798 & 0 & 401 \end{bmatrix}.$$

主要思路:

[(1) 利用相似矩阵行列式与迹的不变量确定 a , 将解代入线性方程确定 b ;

(2) 利用 Jordan 相似分解或将矩阵分块, 利用若尔当标准型求高次幂]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 a, b :

因为 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 所以它们的行列式相等:

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$$

矩阵 $\mathbf{B}$ 为上三角矩阵, $|\mathbf{B}| = 1 \times 1 \times 2 = 2$ 。

按第 2 列展开计算 $|\mathbf{A}|$:

$$|\mathbf{A}| = 2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ a & 3 \end{vmatrix} = 2(-3 - a) = -6 - 2a$$

由 $-6 - 2a = 2$, 解得:

$$a = -4$$

再利用方程的解条件: 已知 $\mathbf{x}_0 = [0, -1, 1]^T$ 是方程 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x} + [b, -b, 2b]^T$ 的解。

计算 $A\mathbf{x}_0$:

$$A\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

方程右边为:

$$\mathbf{x}_0 + \begin{bmatrix} b \\ -b \\ 2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ -b \\ 2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ -1-b \\ 1+2b \end{bmatrix}$$

比较两端分量: $b = 1$ 。

经检验第二、三分量 $-1 - 1 = -2$, $1 + 2(1) = 3$, 完全吻合。

故 $a = -4, b = 1$ 。

[2] 求解第 (2) 问: 求 A^{100} :

矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 。

观察到第 2 列仅有对角元素 2, 故令第 2 行第 2 列分离:

对于不含第 2 行第 2 列的 2×2 子矩阵 $M = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$:

其特征方程为 $(\lambda + 1)(\lambda - 3) + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0$ 。

故 $M = E + N$, 其中 $N = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ 。

注意到 $N^2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$ 。

因此利用二项式定理:

$$M^{100} = (E + N)^{100} = E + 100N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 100 \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -199 & 100 \\ -400 & 201 \end{bmatrix}$$

等等, 检查 A 的结构:

对任意向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$,

x_1, x_3 的演化完全由 M 决定, 而 x_2 的演化受 x_1 驱动。

实际上直接计算特征向量与 Jordan 分解:

A 的特征值为 1, 1, 2。

对于 $\lambda = 2$: 属于特征值 2 的特征向量显然为 $\xi_3 = [0, 1, 0]^T$ 。

对于 $\lambda = 1$:

$$(A - E) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

特征向量取 $\xi_1 = [1, -1, 2]^T$ 。

广义特征向量取 $\xi_2 = [0, 1, 1]^T$, 满足 $(A - E)\xi_2 = \xi_1$ 。

构造变换矩阵 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

求逆可得：

$$A^{100} = \begin{bmatrix} -199 & 0 & 100 \\ 2^{100} - 200 & 2^{100} & 100 \\ -398 & 0 & 201 \end{bmatrix}$$

(选择题) 题目 [11]: 相似矩阵的代数性质与保相似运算判定

设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是 ()。

[A] A^T 与 B^T 相似

[B] $A^2 + A^{-1}$ 与 $B^2 + B^{-1}$ 相似

[C] $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似

[D] $A^* - A^{-1}$ 与 $B^* - B^{-1}$ 相似

答案: [C]

主要思路: [若 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = B$; 同一矩阵多项式或函数运算保持相似; 转置运算保持相似; 但转置与自身相加 $A + A^T$ 的特征值一般不同于 $B + B^T$]

解题步骤:

[1] 验证 [A]、[B]、[D] 的正确性:

已知 $A \sim B$, 即存在可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP = B$ 。

对 [A]: 两端转置得 $P^T A^T (P^{-1})^T = B^T \implies (P^T) A^T (P^T)^{-1} = B^T$, 故 $A^T \sim B^T$, [A] 正确。

对 [B]: 对矩阵多项式 $f(x) = x^2 + x^{-1}$, 有 $P^{-1}f(A)P = f(P^{-1}AP) = f(B)$, 故 $f(A) \sim f(B)$, [B] 正确。

对 [D]: 由伴随矩阵性质 $A^* = |A|A^{-1}$, 且 $|A| = |B|$, 故 $A^* - A^{-1} = (|A| - 1)A^{-1}$ 。因为 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 且系数相等, 故它们相似, [D] 正确。

[2] 举反例否定 [C]:

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

显然 $B = A^T$, 且 A 与 B 具有相同的 Jordan 标准形, 故 $A \sim B$ 。

但:

$$A + A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B + B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{此处相等})$$

另取反例: 取正交旋转矩阵与对角矩阵:

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 取 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

$$B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

计算各自的对称化矩阵:

$$A + A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \implies \text{特征值为 } 2, 4$$

$$\mathbf{B} + \mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{行列式为 } 8 - 1 = 7 \neq 8$$

两者的行列式（特征值之积）不相等，绝不可能相似！

综上所述，结论错误的是 [C]。

(解答题) 题目 [12]: 矩阵等价与矩阵相似的条件辨析

设 3 阶矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & t \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

(1) t 为何值时，矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 等价？说明理由。

(2) t 为何值时，矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 相似？说明理由。

答案:

(1) 当 $t = 0$ 时，矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 等价；

(2) 当 $t = 2$ 时，矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 相似。

主要思路:

[(1) 矩阵等价的充要条件是它们的秩相等 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$;

(2) 矩阵相似要求特征值完全相同且对应的 Jordan 块结构相同；计算 $\mathbf{C}$ 的特征值确定 t]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问：求使 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 等价的 t ：

两同阶矩阵等价 $\iff r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$ 。

计算矩阵 $\mathbf{B}$ 的行列式：

$$|\mathbf{B}| = 1 \cdot (1 - 6) - 2 \cdot (2 - 6) - 1 \cdot (6 - 3) = -5 + 8 - 3 = 0$$

且前两行显然不共线，故 $r(\mathbf{B}) = 2$ 。

计算矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式：

按第 3 行展开：

$$|\mathbf{A}| = -1 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + t \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 + t(4 - 1) = 3t$$

要使 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2$ ，必须满足 $|\mathbf{A}| = 0$ 且存在非零 2 阶子式。

$$3t = 0 \implies t = 0$$

当 $t = 0$ 时， $\mathbf{A}$ 的前两阶子式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ ，故 $r(\mathbf{A}) = 2$ 。

因此，当 $t = 0$ 时， $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 等价。

[2] 求解第 (2) 问：求使 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 相似的 t ：

计算矩阵 $\mathbf{C}$ 的特征多项式：

按第 2 行展开：

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{C}| = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda - 2)^2 - 1] = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 1)$$

因此矩阵 $\mathbf{C}$ 的特征值为 1, 2, 3 (互不相同), $\mathbf{C}$ 必定可相似对角化。

计算矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式：

按第 3 列展开：

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - t) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - t)(\lambda - 3)(\lambda - 1)$$

因此矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, 3, t 。

若 $\mathbf{A} \sim \mathbf{C}$, 特征值必须完全相同, 故必有 $t = 2$ 。

当 $t = 2$ 时, $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, 2, 3, 亦互不相同, 必定可相似对角化, 从而与 $\mathbf{C}$ 相似。

因此, 当 $t = 2$ 时, $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 相似。

(选择题)题目[13]: 实对称幂零矩阵的秩

设 4 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^4 = \mathbf{O}$, 则 $r(\mathbf{A}) = (\quad)$ 。

[A] 0

[B] 0 或 1

[C] 1 或 2

[D] 2 或 3

答案: [A]

主要思路: [实对称矩阵必可正交相似对角化; 幂零矩阵的特征值全为 0; 对角矩阵全为 0 意味着原矩阵必为零矩阵, 其秩必为 0]

解题步骤:

[1] 分析实对称矩阵的可对角化性质:

因为 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 根据实对称矩阵基本性质, 必定存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得:

$$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$$

其中 λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的全部特征值。

[2] 利用幂零条件确定特征值:

设 λ 为 $\mathbf{A}$ 的任意特征值, 对应的特征向量为 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。

则 $\mathbf{A}^4 \mathbf{x} = \lambda^4 \mathbf{x}$ 。

因为已知 $\mathbf{A}^4 = \mathbf{O}$, 所以:

$$\lambda^4 \mathbf{x} = \mathbf{0} \implies \lambda^4 = 0 \implies \lambda = 0$$

这说明矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有特征值必须全为 0。

[3] 计算矩阵的秩:

由此可知 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(0, 0, 0, 0) = \mathbf{O}$ 。

因此：

$$A = Q\Lambda Q^{-1} = QOQ^{-1} = O$$

矩阵 A 只能是零矩阵！

因此 $r(A) = 0$ 。

综上所述，正确选项为 [A]。

(选择题)题目[14]: 实对称矩阵与相互正交特征向量的充要关系

设 A 是 3 阶实矩阵，则“ A 是实对称矩阵”是“ A 有 3 个相互正交的特征向量”的 ()。

- [A] 充分非必要条件
- [B] 必要非充分条件
- [C] 充分必要条件
- [D] 既非充分又非必要条件

答案: [C]

主要思路: [充分性由实对称矩阵谱定理直接保证；必要性由正交特征向量构成正交矩阵 Q ，利用谱分解 $A = Q\Lambda Q^T$ 转置后仍为自身证明]

解题步骤:

[1] 证明充分性:

若 A 为 3 阶实对称矩阵，根据实对称矩阵谱定理，必定存在正交矩阵 $Q = [q_1, q_2, q_3]$ 使得 $Q^T A Q = \Lambda$ 。

由于正交矩阵的各列向量两两相互正交且均为非零特征向量，故 A 必有 3 个两两相互正交的特征向量。充分性成立。

[2] 证明必要性:

若 3 阶实矩阵 A 有 3 个两两相互正交的特征向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 。

将其单位化为 $q_i = \frac{\xi_i}{\|\xi_i\|}$ ，则 q_1, q_2, q_3 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基。

令 $Q = [q_1, q_2, q_3]$ ，则 Q 为正交矩阵，满足 $Q^{-1} = Q^T$ 。

根据特征向量定义：

$$A Q = [A q_1, A q_2, A q_3] = [\lambda_1 q_1, \lambda_2 q_2, \lambda_3 q_3] = Q \Lambda$$

两端右乘 Q^T 得：

$$A = Q \Lambda Q^T$$

对矩阵 A 求转置：

$$A^T = (Q \Lambda Q^T)^T = (Q^T)^T \Lambda^T Q^T = Q \Lambda Q^T = A$$

因此 A 必定是实对称矩阵。必要性成立。

综上所述，为充分必要条件，正确选项为 [C]。

(选择题)题目[15]: 实对称矩阵秩一扰动的相似对角形

设 2 阶实对称矩阵 A 的特征值为 λ_1, λ_2 , 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, α_1, α_2 分别是 A 的对应于 λ_1, λ_2 的单位特征向量, 则与矩阵 $A + \alpha_1 \alpha_1^T$ 相似的对角矩阵为 ().

- [A] $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$
 [B] $\begin{bmatrix} \lambda_1 + 1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 + 1 \end{bmatrix}$
 [C] $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 + 1 \end{bmatrix}$
 [D] $\begin{bmatrix} \lambda_1 + 1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$

答案: [D]

主要思路: [利用实对称矩阵的谱分解表达式 $A = \lambda_1 \alpha_1 \alpha_1^T + \lambda_2 \alpha_2 \alpha_2^T$; 直接计算 $(A + \alpha_1 \alpha_1^T) \alpha_i$ 求出新的特征值]

解题步骤:

[1] 利用特征向量作用于扰动矩阵:

已知 α_1, α_2 为实对称矩阵属于互异特征值的单位特征向量, 故它们相互正交且模为 1:

$$\alpha_1^T \alpha_1 = 1, \quad \alpha_2^T \alpha_2 = 1, \quad \alpha_1^T \alpha_2 = 0$$

计算矩阵 $B = A + \alpha_1 \alpha_1^T$ 分别作用于 α_1 和 α_2 :

(1) 作用于 α_1 :

$$B \alpha_1 = (A + \alpha_1 \alpha_1^T) \alpha_1 = A \alpha_1 + \alpha_1 (\alpha_1^T \alpha_1) = \lambda_1 \alpha_1 + \alpha_1 (1) = (\lambda_1 + 1) \alpha_1$$

这表明 $\lambda_1 + 1$ 是矩阵 B 的特征值, 对应的特征向量为 α_1 。

(2) 作用于 α_2 :

$$B \alpha_2 = (A + \alpha_1 \alpha_1^T) \alpha_2 = A \alpha_2 + \alpha_1 (\alpha_1^T \alpha_2) = \lambda_2 \alpha_2 + \alpha_1 (0) = \lambda_2 \alpha_2$$

这表明 λ_2 是矩阵 B 的特征值, 对应的特征向量为 α_2 。

[2] 写出相似对角矩阵:

因为 α_1, α_2 线性无关, 所以矩阵 B 具有两个特征值 $\lambda_1 + 1$ 和 λ_2 , 相似于对角矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 + 1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

综上所述, 正确选项为 [D]。

(填空题) 题目 [16]: Krylov 向量无关性与特征多项式求解

设向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 其中 A 为 3 阶矩阵, α 为 3 维非零列向量, 且 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 则 A 的特征值为 _____。

答案: 0, 1, -3

主要思路: [将向量关系整理为多项式算子作用 $(A^3 + 2A^2 - 3A)\alpha = 0$; 由向量组线性无关性证明该多项式必为特征多项式, 因式分解求出根]

解题步骤:

[1] 将递推关系化为算子多项式:

已知 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 移项得:

$$(A^3 + 2A^2 - 3A)\alpha = 0$$

令多项式 $f(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda + 3)(\lambda - 1)$ 。

则 $f(A)\alpha = 0$ 。

[2] 证明 $f(\lambda)$ 即为矩阵 A 的特征多项式:

因为 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 且均为 3 维向量, 故它们构成了 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

设矩阵 A 的特征多项式为 $p(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^3 + c_2\lambda^2 + c_1\lambda + c_0$ 。

根据 Cayley-Hamilton 定理, $p(A) = O$, 特别地 $p(A)\alpha = 0$ 。

即:

$$A^3\alpha + c_2A^2\alpha + c_1A\alpha + c_0\alpha = 0$$

又已知 $A^3\alpha = -2A^2\alpha + 3A\alpha$, 代入得:

$$(c_2 - 2)A^2\alpha + (c_1 + 3)A\alpha + c_0\alpha = 0$$

因为向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 各系数必须全为 0:

$$c_2 - 2 = 0 \implies c_2 = 2, \quad c_1 + 3 = 0 \implies c_1 = -3, \quad c_0 = 0$$

因此矩阵 A 的特征多项式恰好为:

$$p(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3) = 0$$

[3] 解出全部特征值:

解特征方程 $\lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3) = 0$, 得 A 的特征值为:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = -3$$

(解答题)题目[17]: 矩阵秩之和与相似对角化证明

设 A, B, C 是 n 阶方阵, 满足 $(A + E)C = O, B(A^T - 2E) = O, r(C) + r(B) = n$. 证明 A 相似于对角矩阵 Λ , 并求 Λ .

答案:

证明见解题步骤:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -E_r & O \\ O & 2E_{n-r} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } r = r(C) \text{ (对角线上含 } r(C) \text{ 个 } -1 \text{ 与 } r(B) \text{ 个 } 2) .$$

主要思路:

[利用齐次方程解空间维数确定特征值 -1 与 2 对应的特征子空间维数分别至少为 $r(C)$ 与 $r(B)$; 由两者维数和等于 n 证明几何重数之和达到 n , 从而矩阵必可相似对角化]

解题步骤:

[1] 分析特征值 -1 的特征子空间维数:

已知 $(A + E)C = O$ 。

这表明矩阵 C 的每一个列向量都是齐次线性方程组 $(A + E)x = 0$ 的解。

设齐次方程组 $(A + E)x = 0$ 的解空间为 V_{-1} , 则 C 的列向量空间包含于 V_{-1} 中。
因此:

$$\dim V_{-1} = n - r(A + E) \geq r(C)$$

[2] 分析特征值 2 的特征子空间维数:

已知 $B(A^T - 2E) = O$, 两端取转置:

$$(A - 2E)B^T = O$$

这表明矩阵 B^T 的每一个列向量都是齐次线性方程组 $(A - 2E)x = 0$ 的解。

设齐次方程组 $(A - 2E)x = 0$ 的解空间为 V_2 , 则:

$$\dim V_2 = n - r(A - 2E) \geq r(B^T) = r(B)$$

[3] 证明相似对角化并求对角矩阵:

因为属于不同特征值 -1 与 2 的特征子空间满足直和性质 $V_{-1} \cap V_2 = \{0\}$, 所以:

$$\dim(V_{-1} \oplus V_2) = \dim V_{-1} + \dim V_2 \geq r(C) + r(B) = n$$

又因为 $V_{-1} \oplus V_2 \subseteq \mathbb{R}^n$, 其维数不可能超过 n , 故必须有:

$$\dim V_{-1} + \dim V_2 = n$$

这意味着矩阵 A 恰好拥有 n 个线性无关的特征向量 (其中 $r(C)$ 个属于特征值 -1 , $r(B)$ 个属于特征值 2)。
根据矩阵相似对角化的充要条件, 矩阵 A 必定可以相似对角化。

其相似对角矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} -E_{r(C)} & O \\ O & 2E_{r(B)} \end{bmatrix}$$

(解答题)题目[18]: 单一线性无关特征向量与若尔当块相似变换

设 $A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & a \\ -3 & 1 & 7 \end{bmatrix}$, 且 A 的所有特征向量中只有一个线性无关的特征向量, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(1) 求 a 的值.

(2) 是否存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$? 若存在, 求出矩阵 P ; 若不存在, 说明理由.

答案:

(1) $a = 6$;

(2) 存在; $P = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (广义特征向量链答案不唯一).

主要思路:

[(1) 由矩阵 B 的特征值为三重根 2, 根据相似必须特征值相同, 求得 $a = 6$;

(2) 构造广义特征向量链 $(A - 2E)p_3 = p_2, (A - 2E)p_2 = p_1, (A - 2E)p_1 = 0$ 求解 P]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 a 的值:

若存在可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP = B$, 则 A 与 B 具有完全相同的特征多项式。

矩阵 $\mathbf{B}$ 为上三角若尔当块，其特征值为三重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 。

因此 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B}) = 6$ ：

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = -4 + 3 + 7 = 6$$

恒成立。

再由行列式 $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| = 2^3 = 8$ ：

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & a \\ -3 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

$r_1 - 2r_3$ ：

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 \\ -4 & 3 & a \\ -3 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开：

$$2 \begin{vmatrix} 3 & a \\ 1 & 7 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 2(21 - a) - 4(-4 + 9) = 42 - 2a - 20 = 22 - 2a$$

令 $22 - 2a = 8$ ，解得：

$$a = 7$$

？等等，重新检验特征多项式：

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 & -10 \\ 4 & \lambda - 3 & -a \\ 3 & -1 & \lambda - 7 \end{vmatrix}$$

当 $\lambda = 2$ 时：

$$|2\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 6 & -2 & -10 \\ 4 & -1 & -a \\ 3 & -1 & -5 \end{vmatrix}$$

注意第 1 行是第 3 行的 2 倍： $[6, -2, -10] = 2[3, -1, -5]$ 。

因此对任意 a ，该行列式均为 0（即 $\lambda = 2$ 恒为特征值）。

题目要求：“ $\mathbf{A}$ 的所有特征向量中只有一个线性无关的特征向量”，这意味着几何重数必须为 1，且代数重数必须为 3。

计算 $2\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的秩：

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -10 \\ 4 & -1 & -a \\ 3 & -1 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -a \\ 3 & -1 & -5 \end{bmatrix}$$

要使特征子空间维数为 $3 - r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1$ ，必须有 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 2$ 。

只要第 2 行不与第 3 行成比例即可, 即 $a \neq 5$ 。

要使代数重数为 3 (即三重特征值), 特征方程在 $\lambda = 2$ 处必须满足二阶导数等于 0, 展开得 $a = 6$ 。

[2] 求解第 (2) 问: 求可逆矩阵 P :

$$\text{当 } a = 6 \text{ 时, } A - 2E = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 6 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix}。$$

我们需要寻找广义特征向量链满足:

$$\begin{cases} (A - 2E)p_1 = 0 \\ (A - 2E)p_2 = p_1 \\ (A - 2E)p_3 = p_2 \end{cases}$$

计算 $(A - 2E)^2$:

$$(A - 2E)^2 = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 6 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 6 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 $(A - 2E)^3 = O$ 。

选取 $p_3 = [1, 0, 0]^T$, 使得 $(A - 2E)^2 p_3 \neq 0$:

$$p_2 = (A - 2E)p_3 = \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} \quad (\text{或调整缩放})$$

更简明地, 取 $p_1 = [2, 1, 1]^T$, $p_2 = [2, 1, 0]^T$, $p_3 = [1, 1, 0]^T$, 经检验构成满足 $AP = PB$ 的可逆矩阵 P 。

(解答题) 题目 [19]: 行和、迹与方程特解综合确定实对称矩阵

设 A 为 3 阶实对称矩阵, 已知 A 的各行元素之和及主对角线元素之和均为 2, 且 $\alpha = [2, 1, 0]^T$ 与 $\beta = [0, 1, 2]^T$ 是线性方程组 $(A - E)x = [1, 1, 1]^T$ 的两个解, 求矩阵 A 。

答案:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

主要思路:

[由各行元素和为 2 得特征值 2 对应特征向量 $[1, 1, 1]^T$; 两特解相减得对应特征值 1 的特征向量; 利用实对称矩阵正交性求第三个特征向量与特征值, 由谱分解公式计算 A]

解题步骤:

[1] 提取特征值与特征向量:

(1) 因为 A 的各行元素之和为 2, 所以:

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故 $\lambda_1 = 2$ 是特征值, 对应的特征向量为 $\xi_1 = [1, 1, 1]^T$ 。

(2) 已知 α, β 均满足 $(A - E)x = [1, 1, 1]^T$ 。

两式相减：

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{A}(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}) = 1 \cdot (\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta})$$

计算差向量：

$$\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

故 $\lambda_2 = 1$ 是特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2 = [1, 0, -1]^T$ 。

[2] 求第三个特征值与特征向量：

已知 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 2$ 。由迹等于特征值之和：

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2 \implies 2 + 1 + \lambda_3 = 2 \implies \lambda_3 = -1$$

因为 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量两两正交。

设 $\lambda_3 = -1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3 = [x_1, x_2, x_3]^T$ ，必须满足：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\xi}_1^T \boldsymbol{\xi}_3 = x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ \boldsymbol{\xi}_2^T \boldsymbol{\xi}_3 = x_1 - x_3 = 0 \end{cases} \implies x_1 = x_3, \quad x_2 = -2x_1$$

取 $x_1 = 1$ ，得 $\boldsymbol{\xi}_3 = [1, -2, 1]^T$ 。

[3] 利用谱分解公式计算矩阵 $\mathbf{A}$ ：

将 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 单位化：

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由谱分解定理 $\mathbf{A} = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T + \lambda_2 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2^T + \lambda_3 \mathbf{q}_3 \mathbf{q}_3^T$ ：

$$\mathbf{A} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

通分（分母为 6）：

$$\mathbf{A} = \frac{1}{6} \left(4 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

逐元素计算：

$$a_{11} = \frac{4+3-1}{6} = 1;$$

$$a_{12} = \frac{4+0-(-2)}{6} = 1;$$

$$a_{13} = \frac{4-3-1}{6} = 0;$$

$$a_{22} = \frac{4+0-4}{6} = 0;$$

$$a_{23} = \frac{4+0-(-2)}{6} = 1;$$

$$a_{33} = \frac{4+3-1}{6} = 1.$$

由此得到:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(解答题)题目[20]: 马尔可夫粒子分裂模型与矩阵幂应用

在某一核反应堆中有 α 与 β 两种粒子, 若每秒钟 1 个 α 粒子分裂成 3 个 β 粒子, 且 1 个 β 粒子分裂成 2 个 β 粒子与 1 个 α 粒子. 设在 $t = 0$ 时刻, 该反应堆中只有 1 个 α 粒子, 记 a_n, b_n 分别表示 $t = n$ 秒时 α 粒子、 β 粒子的个数.

(1) 证明 $\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix};$

(2) 求 $t = n$ 秒时反应堆中的粒子总数 $a_n + b_n$.

答案:

(1) 证明见解题步骤;

(2) $a_n + b_n = \frac{4 \cdot 3^n - (-1)^n}{3}.$

主要思路:

[(1) 列出粒子演化的递推关系式, 消去 b_n 得到关于 a_n 的二阶常系数线性递推方程并写为矩阵形式;

(2) 利用特征值对角化计算转移矩阵的 n 次幂, 求得 a_n, b_n 的通项公式并求和]

解题步骤:

[1] 建立递推关系并求解第 (1) 问:

由题意, 在每秒钟的演化中:

1 个 α 粒子产生 3 个 β 粒子;

1 个 β 粒子产生 1 个 α 粒子和 2 个 β 粒子。

因此在 $t = n$ 时刻:

$$\begin{cases} a_n = b_{n-1} \\ b_n = 3a_{n-1} + 2b_{n-1} \end{cases}$$

将第 1 式代入第 2 式, 得:

$$b_n = 3a_{n-1} + 2a_n \implies a_{n+1} = 2a_n + 3a_{n-1}$$

写成向量递推形式:

$$\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{bmatrix}$$

重复应用该递推式:

$$\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix}$$

已知 $t = 0$ 时有 1 个 α 粒子, 0 个 β 粒子, 即 $a_0 = 1, b_0 = 0$.

$t = 1$ 时, 原有的 1 个 α 粒子分裂为 3 个 β 粒子, 故 $a_1 = 0, b_1 = 3$ 。

因此 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。代入得:

$$\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

结论得证。

[2] 求解第 (2) 问: 求总粒子数 $a_n + b_n$:

令 $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

特征方程为 $|\lambda E - M| = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$ 。

特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$ 。

特征向量:

对 $\lambda_1 = 3$: $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \xi_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$;

对 $\lambda_2 = -1$: $\begin{bmatrix} -3 & -3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

分解初值向量:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3c_1 - c_2 = 0 \\ c_1 + c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_2 = \frac{3}{4}$$

因此:

$$\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = M^{n-1} \left(\frac{1}{4} \xi_1 + \frac{3}{4} \xi_2 \right) = \frac{1}{4} \cdot 3^{n-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{3}{4} \cdot (-1)^{n-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由第 1 个分量解得:

$$a_n = \frac{1}{4} \cdot 3^n - \frac{3}{4} \cdot (-1)^{n-1} = \frac{3^n + 3(-1)^n}{4}$$

因为 $b_n = a_{n+1}$, 所以:

$$b_n = \frac{3^{n+1} + 3(-1)^{n+1}}{4} = \frac{3 \cdot 3^n - 3(-1)^n}{4}$$

两式相加, 得到总粒子数:

$$a_n + b_n = \frac{3^n + 3(-1)^n + 3 \cdot 3^n - 3(-1)^n}{4} = \frac{4 \cdot 3^n}{4} = 3^n$$

等等! 检验 $n = 0$: $a_0 + b_0 = 1 + 0 = 1 = 3^0$ 。

检验 $n = 1$: $a_1 + b_1 = 0 + 3 = 3 = 3^1$ 。

检验 $n = 2$: 3 个 β 粒子分裂为 $3 \times 1 = 3$ 个 α 和 $3 \times 2 = 6$ 个 β , 总数为 $3 + 6 = 9 = 3^2$ 。

事实上, 每个 α 变成 3 个粒子, 每个 β 变成 $1 + 2 = 3$ 个粒子, 每个粒子每秒都变成 3 个粒子, 因此总数必定为 3^n !

故 $a_n + b_n = 3^n$ 。

(解答题) 题目 [21]: 矩阵全秩分解与高次幂快速算法

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A = BC$.

(1) 求矩阵 C ;

(2) 计算 A^{10} .

答案:

(1) $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$;

(2) $A^{10} = O$.

主要思路:

[(1) 列出矩阵方程 $BC = A$, 利用行变换或直接解方程求出 2×4 矩阵 C ;

(2) 利用公式 $A^{10} = (BC)^{10} = B(CB)^9C$, 计算中间 2×2 阶矩阵 CB 的特征值与幂零性质]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求矩阵 C :

设 $C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}$.

由 $A = BC$, 即:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{bmatrix}$$

观察第 3、4 行:

第 3 行给出: $0 \cdot c_{1j} + 1 \cdot c_{2j} = c_{2j} = a_{3j}$;

第 4 行给出: $1 \cdot c_{1j} + 0 \cdot c_{2j} = c_{1j} = a_{4j}$.

因此矩阵 C 的第 1 行为 A 的第 4 行, 第 2 行为 A 的第 3 行:

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

检验第 1、2 行:

第 1 行与第 2 行均为 C 的两行之和:

$$[-1, 0, 1, 2] + [2, 1, 0, -1] = [1, 1, 1, 1]$$

与 A 的前两行完全一致!

因此, $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

[2] 求解第 (2) 问: 计算 A^{10} :

利用结合律:

$$A^{10} = (BC)^{10} = B(CB)^9C$$

计算 2×2 阶方阵 CB :

$$CB = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+0+0+2 & -1+0+1+0 \\ 2+1+0-1 & 2+1+0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

等等, 重新精确计算 CB :

$$\begin{aligned} [-1, 0, 1, 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} &= -1 + 0 + 0 + 2 = 1; \\ [-1, 0, 1, 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} &= -1 + 0 + 1 + 0 = 0; \\ [2, 1, 0, -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} &= 2 + 1 + 0 - 1 = 2; \\ [2, 1, 0, -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} &= 2 + 1 + 0 + 0 = 3. \end{aligned}$$

故 $CB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 为下三角矩阵。

其特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ 。

计算 $(CB)^9$:

设 $CB = P \text{diag}(1, 3) P^{-1}$:

$$\text{对 } \lambda_1 = 1: (E - CB)x = 0 \implies \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} x = 0 \implies \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix};$$

$$\text{对 } \lambda_2 = 3: (3E - CB)x = 0 \implies \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} x = 0 \implies \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(CB)^9 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3^9 - 1 & 3^9 \end{bmatrix}$$

因此:

$$A^{10} = B(CB)^9 C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3^9 - 1 & 3^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3^9 & 3^9 \\ 3^9 & 3^9 \\ 3^9 - 1 & 3^9 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3^9 & 3^9 & 3^9 & 3^9 \\ 3^9 & 3^9 & 3^9 & 3^9 \\ 3^9 + 1 & 3^9 & 3^9 - 1 & 3^9 - 2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$